R-Übungsaufgaben zu MfW2 - Funktionen und Gleichungen

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 2.1 - Rechenarten in R

Aufgabe 1. _R-0000-R1.tex
Seien die Variablen a und b wie folgt definiert: a $= 2$ und b $= 10$.
Geben Sie für folgende Ausdrücke den zugehörigen R-Ausdruck an:
(a) a^2
(b) b^a
(c) $b^2 + 1$
(d) b^{2+1}
(e) 2^{a+b}
(f) $(b-7)^a$
(g) $a^{1.2}$
(h) $a^{\frac{b}{2}}$
(i) b^{-1}

Aufgabe 2. _R-0000-R2.tex
Geben Sie den Ausdruck für R zu Berechnung der Quadratwurzel von 1764 an.
Alternativ ist die Berechnung auch über die Potenzrechnung möglich.

Aufgabe 3. _R-0000-R3.tex
Gegeben sei die folgende Gleichung $e^x = 25$. Wenden Sie den natürlichen Logarithmus in R an, um die Variable x zu bestimmen.
Hinweis: *help(log) kann in R verwendet werden, um Hilfestellungen zu den Funktionen zu erhalten.*

Aufgabe 4. _R-0000-R4.tex
Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke in R:

(a) $log_2(10)$

(b) $log_{10}(2)$

(c) $log_3(-1)$

(d) $log_4(16)$

Hinweis: *help(log) kann in R verwendet werden, um Hilfestellungen zu den Funktionen zu erhalten.*

R 2.2 - Funktionen in R

Aufgabe 5. _R-0000-F1.tex
Die Kaltmiete einer Mietswohnung kostet 350 Euro. Ein Liter Wasserverbrauch kostet 12 Euro.
Schreiben Sie eine Funktion `Miete` in R, welche die Gesamtmiete in Abhängigkeit vom Wasserverbrauch zurückgibt.
Berechnen Sie anschließend mit dieser Funktion die Miete für einen Wasserverbrauch von 20 Litern.

Aufgabe 6. _R-0000-F2.tex
Ein Brötchen kostet 0.80 Euro und ein Kaffee kostet 1.70 Euro.
Schreiben Sie eine Funktion `Preis` in R, welche den Preis in Abhängigkeit von der Anzahl der Brötchen und der Anzahl der Kaffee zurückgibt.
Berechnen Sie anschließend den Preis eines Frühstücks mit 3 Brötchen und 2 Kaffee.

Aufgabe 7. _R-0000-F3.tex
Schreiben Sie jeweils eine Funktion in R, welche die erste, zweite bzw. dritte binomische Formeln zurückgibt.
Berechnen Sie anschließend für alle drei binomische Formeln für $a = 3.2$ und $b = 2.5$, sowie für $a = 3.2$ und $b = -2.5$ das Ergebnis. Erläutern Sie warum manche Ergebnisse gleich sind.